Recomendar con evidencia

LAB08 + LAB09 · Ciencia de Datos II · Victor Perez · 23 de octubre de 2026

Repositorio: github.com/vmperez997-max/Practica-5-6

Decisión. Mantener popularidad como opción de menor costo. El híbrido 20/12 con alpha 0.75 es una alternativa para ampliar exposición: mejora poco el acierto y aumenta la cobertura. La elección es exploratoria, sin validación independiente.

Datos y protocolo

MovieLens Latest Small: 100,836 ratings, 610 usuarios y 9,742 películas; densidad 1.70%. Se reserva la última valoración por usuario: 100,226 registros de entrenamiento y 610 de prueba. Tres semillas (17, 42, 83), dos tamaños (8/4 y 20/12) y dos pesos híbridos. Todas las políticas usan el mismo catálogo y excluyen vistos.

Tabla principal · medias entre semillas

Método / f / épocas / alpha	RMSE	HR@10 %	P@10 %	Cob. %	Seg.	MB	Pareto
MF 8/4	1.116	0.05	0.005	13.11	4.42	1.09	Sí
MF 20/12	1.028	3.39	0.339	7.34	10.18	2.08	Sí
Contenido	-	0.16	0.016	7.94	0.79	1.08	Sí
Híbrido 8/4 a=0.25	1.116	0.22	0.022	17.66	4.39	2.05	Sí
Híbrido 8/4 a=0.75	1.116	0.22	0.022	17.14	4.40	2.05	No
Híbrido 20/12 a=0.25	1.028	1.42	0.142	13.12	10.20	3.04	Sí
Híbrido 20/12 a=0.75	1.028	3.28	0.328	9.56	10.24	3.04	Sí
Popularidad	1.117	3.11	0.311	0.69	0.71	0.16	Sí

HR principal cuenta la última interacción, incluso si el rating es bajo. Con un solo objetivo, P@10=HR@10/10. El RMSE del híbrido corresponde a MF; popularidad usa media global para RMSE, no el score de ranking. Contenido no predice estrellas. Cobertura usa las 9,742 películas. Los modelos deterministas se ejecutan una vez.

Procedencia verificable

GroupLens Research, University of Minnesota. Datos anónimos, usuarios con al menos 20 valoraciones y sin demografía. Condiciones académicas/de investigación; el repositorio no redistribuye MovieLens. La auditoría valida columnas, claves, nulos, ratings y timestamps.

SHA-256 del ZIP: 696d65a3dfceac7c45750ad32df2c259311949efec81f0f144fdfb91ebc9e436

Descarga UTC: 2026-10-23T10:46:44.692845+00:00. Hashes CSV y distribución: reports/audit.json.

Contenido y usuarios fríos

Cómo leer las recomendaciones

Popularidad suaviza la media de cada película con la media global y usa evidencia mínima (percentil 80 del conteo). Contenido usa TF-IDF de géneros y coseno. MF aprende vectores mediante SGD sobre ratings explícitos. Híbrido combina scores normalizados: alpha·CF + (1-alpha)·contenido, sobre todos los candidatos sin vistos.

Consulta	Primera recomendación	Géneros / score
Toy Story (1995)	Turbo (2013)	Adventure|Animation|Children|Comedy|Fantasy / 1.000
Shawshank Redemption, The (1994)	Short Film About Killing, A (Krótki film o zabijaniu) (1988)	Crime|Drama / 1.000
Exorcist, The (1973)	Darkness (2002)	Horror|Mystery / 1.000

La consulta no aparece en su propio Top-10. Vectores de géneros idénticos producen empates, aunque las películas sean diferentes. En Shawshank, la repetición de Crime/Drama ejemplifica sobre-especialización: no se considera trama ni experiencia individual. Las tres listas completas están en content_recommendations.csv; la interfaz muestra fuente, método y limitación.

Tres perfiles · híbrido 20/12, alpha 0.75, semilla 42

Perfil / usuario / historial	Primeras tres recomendaciones	Estabilidad entre semillas
amplio / 414 / 2697	12 Angry Men (1957); Life Is Beautiful (La Vita è bella) (1997); Intouchables (2011)	Jaccard medio 0.624
pequeno / 53 / 19	Annie Hall (1977); Godfather, The (1972); Punch-Drunk Love (2002)	Jaccard medio 0.037
nuevo / -1 / 0	Shawshank Redemption, The (1994); Godfather, The (1972); Fight Club (1999)	Jaccard medio 1.000

El usuario amplio y el pequeño excluyen todo su historial. El menor historial sigue teniendo 19 ratings: no prueba rendimiento con 1-2 ratings. El usuario nuevo (-1) es sintético; recibe popularidad no personalizada y estable entre semillas. No se inventa precisión para él porque no existe un ítem objetivo observado.

Cold start de ítems y calidad del ranking

23 objetivos no aparecen en entrenamiento; MF usa media global para su rating, y el ranking conserva esos usuarios en el denominador. El contenido puede usar sus géneros. La evaluación también informa HR restringido a 363 ratings positivos (>=4): popularidad 4.68%, MF 20/12 4.96%, híbrido .75 4.50%. Ninguna métrica offline garantiza satisfacción.

Evidencias: profile_recommendations.csv contiene los Top-10 por configuración; profile_stability.csv compara conjuntos mediante Jaccard; tests/test_app.py verifica las tres consultas en Streamlit.

Costo, límites y decisión

Pareto y Green AI

Pareto maximiza HR y cobertura y minimiza tiempo y tamaño. Popularidad tarda 0.71 s y ocupa 0.16 MB. Híbrido 20/12, alpha .75 tarda 10.24 s y ocupa 3.04 MB: 14.3 veces el tiempo por 0.164 puntos porcentuales extra de HR. La cobertura pasa de 0.69% a 9.56%.

Entre híbridos 20/12, alpha .75 obtiene HR 3.28% frente a 1.42% con .25, pero reduce cobertura de 13.12% a 9.56%. El MF puro obtiene HR 3.39%. No hay un ganador universal; la preferencia por menor costo justifica popularidad como política inicial y conservar el híbrido como experimento de exposición.

Segundos = entrenamiento MF + ranking de todos los usuarios; se excluyen descarga, carga, TF-IDF compartido e I/O. MB = estado serializado por método, sin historial, datos originales ni runtime. Los tiempos son una medición local con ruido; no se midieron energía ni emisiones. Las desviaciones entre semillas figuran en pareto.csv.

Límites y siguiente experimento

El corte ordena por usuario, timestamp y movieId; 94 usuarios tienen empates en el límite, sin orden real conocido. Interacciones posteriores de otros usuarios pueden entrar en entrenamiento. La disponibilidad histórica del catálogo tampoco se restringe. La selección de alpha consulta esta misma prueba y no confirma generalización. Tres semillas comparten usuarios y partición; no prueban significancia estadística.

Siguiente paso: partición global estricta con validación y test separados, disponibilidad temporal de películas, más de un positivo retenido y métricas de diversidad por usuario. Monitorear popularidad dominante y bucles de retroalimentación; probar reranking diversificado. Sin demografía no se pueden afirmar resultados por grupos poblacionales.

Reproducción y uso de IA

Ejecutar uv sync, descargar con scripts/download_data.py y ejecutar scripts/build_notebook.py. El notebook entrena, evalúa y ejecuta las pruebas; scripts/build_report.py reconstruye este informe. README documenta la app y requirements.txt permite instalación con pip. El proyecto reutiliza la base docente de Edwin Ramón José Nolasco.

Codex apoyó código, depuración, experimentos, pruebas y redacción. docs/AI_USAGE.md registra el prompt, correcciones y verificaciones. El estudiante debe revisar y poder explicar los resultados antes de entregar; no se afirma que su defensa ya haya ocurrido.

Referencias

GroupLens. MovieLens Latest Small, README y condiciones: README oficial. Harper, F. M. y Konstan, J. A. (2015). The MovieLens Datasets: History and Context. ACM TiiS 5(4), artículo 19. doi:10.1145/2827872.